

**Laporan UAS Menacari Password Wifi
Forensik Digital**

Dosen: Moh Ali Romli S.Kom, M.Kom



M ZAFID AFFAN (5220411079)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025**

1. Install aircrack-ng via Homebrew:

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro ~ % brew install aircrack-ng hashcat hcxtools
```

Pertama install aircrack-ng menggunakan brew karena ini Mac, sehingga instalasi berjalan tanpa perlu sudo dan otomatis ditempatkan pada direktori Homebrew milik pengguna. Tool ini dipakai untuk memverifikasi handshake Wi-Fi sekaligus mencoba password dengan wordlist secara langsung. Selanjutnya, install hashcat melalui brew juga, karena hashcat memungkinkan metode cracking yang lebih fleksibel dan efisien, terutama bila ingin melakukan serangan berbasis aturan (rule-based) atau brute force yang lebih luas. Namun, di macOS biasanya hashcat hanya berjalan di CPU, sementara performa maksimalnya akan terlihat bila menggunakan Linux dengan GPU NVIDIA. Terakhir, install hcxtools yang sangat penting untuk mengonversi file handshake (.pcap/.pcapng) menjadi format .hc22000 agar bisa dipakai oleh hashcat. Dengan kombinasi ketiga tool ini, alur kerja menjadi lengkap: mulai dari pengecekan handshake, konversi file, hingga cracking lanjutan yang lebih kuat.

2. Verifikasi Handshake

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro downloads % aircrack-ng ~/Downloads/wifi-handshake.pcap
```

```
Reading packets, please wait...
```

```
Opening /Users/zafidaffan/Downloads/wifi-handshake.pcap
```

```
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
```

```
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
```

```
Read 23523 packets.
```

#	BSSID	ESSID	Encryption
1	00:5F:67:4F:6A:1A	Gone_Surfing	WPA (1 handshake)

```
Choosing first network as target.
```

```
Reading packets, please wait...
```

```
Opening /Users/zafidaffan/Downloads/wifi-handshake.pcap
```

```
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
```

```
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
```

```
Read 23523 packets.
```

```
1 potential targets
```

```
Please specify a dictionary (option -w).
```

Selanjutnya melakukan verifikasi handshake dengan perintah seperti diatas, perintah tersebut menunjukkan bahwa aircrack-ng berhasil membaca file hasil tangkapan paket bernama wifi-handshake.pcap yang berisi sebanyak 23.523 paket. Dari analisis file tersebut, aircrack-ng mendeteksi adanya satu jaringan Wi-Fi dengan ESSID Gone_Surfing yang menggunakan enkripsi WPA, serta ditemukan 1 buah 4-way handshake yang valid. Hal ini menandakan bahwa file pcap yang digunakan memang layak untuk proses cracking password. Namun, pada akhir output muncul pesan “Please specify a dictionary (option -w)”, yang berarti aircrack-ng membutuhkan wordlist atau daftar password (misalnya rockyou.txt) agar bisa mulai mencoba mencocokkan password terhadap handshake yang sudah berhasil ditangkap.

3. Download file wordlist populer bernama rockyou.txt

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro downloads % cd ~/Downloads
curl -L -o rockyou.txt.gz https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/download/data/rockyou.txt
gunzip rockyou.txt.gz

% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           %             %             Dload  Upload  Total  Spent    Left     Speed
100 133M 100 133M    0     0 1407k      0  0:01:37  0:01:37 --:--:-- 1998k
gunzip: rockyou.txt.gz: not in gzip format
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro Downloads % ls -lh ~/Downloads | grep rockyou

-rw-r--r--  1 zafidaffan  staff   133M Aug 20 20:29 rockyou.txt.gz
```

Dikarenakan file rockyou.txt yang dari bapak ali tidak bisa digunakan di laptop saya, maka saya memutuskan untuk menjalankan perintah diatas. Perintah diatas digunakan untuk mengunduh file wordlist populer bernama rockyou.txt langsung dari GitHub. Opsi -L memastikan curl mengikuti redirect link jika ada, sedangkan -o rockyou.txt.gz menyimpan hasil unduhan dalam bentuk file terkompresi .gz. Setelah berhasil diunduh, file tersebut masih terkompresi sehingga perlu diekstrak dengan perintah gunzip rockyou.txt.gz. Perintah ini akan mengekstrak file menjadi rockyou.txt, yang berisi daftar jutaan kata sandi umum dan siap digunakan oleh aircrack-ng maupun hashcat sebagai sumber password untuk melakukan serangan dictionary attack.

4. Cek terlebih dahulu isi folder yang terdapat rockyou.txt

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro Downloads % ls -lh ~/Downloads | grep rockyou  
-rw-r--r--  1 zafidaffan  staff   133M Aug 20 20:29 rockyou.txt.gz
```

Perintah `ls -lh ~/Downloads | grep rockyou` menampilkan informasi detail tentang file yang berkaitan dengan kata `rockyou` di dalam folder `Downloads`. Dari hasilnya terlihat bahwa terdapat file bernama `rockyou.txt.gz` dengan ukuran sekitar 133 MB, dimiliki oleh user `zafidaffan` dan group `staff`

5. Rename File Wordlist Rockyou

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro Downloads % mv ~/Downloads/rockyou.txt.gz ~/Downloads/rockyou.txt
```

Perintah `mv ~/Downloads/rockyou.txt.gz ~/Downloads/rockyou.txt` digunakan untuk mengganti nama (rename) file `rockyou.txt.gz` menjadi `rockyou.txt` di folder `Downloads`. Karena file hasil unduhan tadi sebenarnya sudah berupa teks biasa dan bukan file kompresi `gzip`, maka tidak perlu diekstrak menggunakan `gunzip`. Dengan perintah ini, file sudah siap dipakai sebagai wordlist untuk proses cracking password

6. Proses Cracking Password

```
(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro Downloads % aircrack-ng -w ~/Downloads/rockyou.txt -b 00:5F:67:4F:6A:1A ~/Downloads/wifi-handshake.pcap
Reading packets, please wait...
Opening /Users/zafidaffan/Downloads/wifi-handshake.pcap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 23523 packets.

1 potential targets

AirCrack-ng 1.7

[00:00:00] 1289/10303727 keys tested (6812.34 k/s)

Time left: 25 minutes, 12 seconds                                0.01%

KEY FOUND! [ mickeymouse ]

Master Key      : 61 64 B9 5E FC 6F 41 70 70 81 F6 40 80 9F AF B1
                  4A 9E C5 C4 E1 67 B8 AB 58 E3 E8 8E E6 66 EB 11

Transient Key   : 90 63 ED C6 BB 8A 59 D1 A5 E8 B4 6F 2F 89 66 C2
                  0B D4 FC 62 37 2F 54 3B 7B B4 43 9B 37 F4 57 40
                  FD D1 91 86 7F FE 26 85 7B AC DD 2C 44 E6 06 18
                  03 B0 0F F2 75 A2 32 63 F7 35 74 2D 18 10 1C 25

EAPOL HMAC     : 65 2F 6C 0E 75 F0 49 27 6A AA 6A 06 A7 24 B9 A9

(base) zafidaffan@Ms-MacBook-Pro Downloads % █
```

Perintah diatas digunakan untuk mencoba mencocokkan password jaringan Wi-Fi berdasarkan file handshake yang telah ditangkap. Opsi -w menunjuk ke file wordlist rockyou.txt, sementara -b berisi BSSID target yaitu 00:5F:67:4F:6A:1A. Dari hasil output terlihat bahwa aircrack-ng berhasil menguji sekitar 1.289 kombinasi password per detik, dengan estimasi waktu sisa sekitar 25 menit. Namun proses tidak perlu diselesaikan penuh karena password berhasil ditemukan lebih cepat. Pada bagian akhir, program menampilkan pesan “KEY FOUND! [mickeymouse]”, yang menandakan password jaringan Wi-Fi Gone_Surfing berhasil didapat, yaitu “**mickeymouse**”. Selain itu, aircrack-ng juga menampilkan detail teknis berupa Master Key, Transient Key, dan EAPOL HMAC hasil dari proses autentikasi.